9

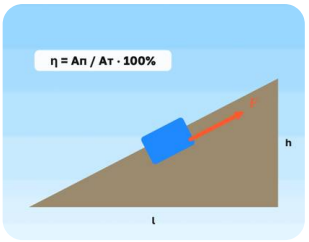
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

Күштер. Күштерді қосу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Көлбеу жазықтықтағы жәшікке, жіппен байланысқан жүктерге қандай күштер әсер етеді және оларды қалай есептейміз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ньютонның заңдары	**А.** ma = mg sin α − μmg cos α.
2. Алгоритм	**Б.** I – инерция; II – $m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$; III – $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.
3. Көлбеу жазықтық	**В.** Сызба → барлық күштер → осьтер → $m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$ проекциялары → жүйені шешу → тексеру.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m	масса	кг
a	_____	_____
F	күш	Н

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Күштің әрекеті нәтижесінде дене:**
   - (A) Жылдамдығын немесе пішінін өзгертеді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Тығыздығын өзгертеді
   - (D) Массасын жоғалтады

2. **Қорытқы күш нөлге тең болса, дене:**
   - (A) Міндетті түрде құлайды
   - (B) Тыныштықта не бірқалыпты қозғалыста
   - (C) Үдемелі қозғалады
   - (D) Айналады

3. **Күштің ХБЖ-дағы бірлігі:**
   - (A) джоуль
   - (B) ньютон
   - (C) килограмм
   - (D) паскаль

4. **Күш немен өлшенеді?**
   - (A) Таразымен
   - (B) Динамометрмен
   - (C) Барометрмен
   - (D) Манометрмен

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

m = 2 кг денеге F_1 = 6 Н (оңға) және F_2 = 8 Н (жоғары) әсер етеді. Үдеуінің модулі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Жіппен байланысқан 3 кг және 2 кг жүктер жылжымайтын блок арқылы ілінген (Атвуд машинасы). Үдеу мен керілу күші?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

m = 10 кг жәшікті 30° бұрышпен 50 Н күшпен көлденең сүйрейді (μ = 0,3). Үдеуін тап және тек бірқалыпты сүйреу үшін қандай күш керек екенін анықта.

Рефлексия · Нысана

- ☐ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ Сыртқы шеңбер — көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §7–8; 4 есеп.
- B Үйдегі 3 жағдайға күштер сызбасын салу.
- C Динамика есептерінің алгоритм-постерін жасау.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Күштер. Күштерді қосу

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула $m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$: m — масса, кг; a — үдеу, м/с²; F — күш, Н

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: a = 10/2 = 5 м/с².

В деңгейі: a = 2 м/с²; T = 24 Н.

С деңгейі: N = 100 − 25 = 75 Н; $F_{үйк}$ = 22,5 Н; a = (43,3 − 22,5)/10 ≈ 2,1 м/с²; бірқалыпты: F(cos30 + 0,3 sin30) = 30 → F ≈ 29,6 Н.